Développement A&P - Hadamard – Lévy.

Références : [Bernis]
Leçons : 204, 206, 214, 215, 220, 221.

Théorème 1 (Hadamard – Lévy)**.** $f \in \mathrm{C}^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$.

$$f \ \mathrm{C}^1\text{-diff} \iff f \text{ propre et } \mathrm{d}f(x) \text{ inv.}, \forall\, x.$$

avec f propre ssi $\|f(x)\| \xrightarrow[\|x\|\to+\infty]{} +\infty$
ssi $\forall\, K$ *compact :* $f^{-1}(K)$ *compact.*

Preuve.

- "$\Rightarrow$" : Par diff. des fonctions comp.

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id} \ \Rightarrow\ \forall\, x : \mathrm{d}(f^{-1})_{f(x)} \circ \mathrm{d}f(x) = \mathrm{id}.$$

En particulier : $f^{-1}\ \mathrm{C}^0 \Rightarrow f^{-1}(K)$ comp.

- "$\Leftarrow$" : Par TIL, il suffit de mq. f bij.

Quitte à poser $g = f - a$, regardons $f^{-1}\{0\} =: S$.
Mq. $|S| = 1$.

1. Mq. $|S| \geqslant 1$: posons :

$$F : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ x & \longmapsto & -\mathrm{d}f(x)^{-1}(f(x)). \end{array} \qquad \in \mathrm{C}^1$$

et

$$\begin{cases} y' = F(y) \\ y(0) = x \end{cases}, \qquad \text{avec } x \in \mathbb{R}^d \text{ fixé.}$$

   (i) Par théorème de CYL, il existe une unq. solution maximale $t \mapsto \varphi_t(x)$ sur un intervalle I contenant 0.

   (ii) Par théorème de sortie de tout compact, si $T^* := \sup I < +\infty$:

$$\|\varphi_t(x)\| \xrightarrow[t\to T^*]{} +\infty$$

$$\overset{f \text{ propre}}{\Longrightarrow} \quad \|f \circ \varphi_t(x)\| \xrightarrow[t\to T^*]{} +\infty.$$

   (iii) Posons $g = f \circ \varphi_{(\cdot)}(x)$ sur I. qui est C^1 par régularité du flot :

$$\begin{aligned} g'(t) &= \mathrm{d}f_{\varphi_t(x)} . \partial_t \varphi_t(x) \\ &= \mathrm{d}f_{\varphi_t(x)} \left(-\mathrm{d}f^{-1}_{\varphi_t(x)}(f(\varphi_t(x))) \right) \\ &= -g(t) \end{aligned}$$

   D'où $g(t) = e^{-t} f(x) \quad (g(0) = f(x))$
   et donc $\|g(t)\| \xrightarrow[t\to T^*]{} e^{-T^*}\|f(x)\| < +\infty$ abs.

   (iv) D'où $T^* = +\infty$ et $(\varphi_k(x))$ est à valeurs dans

$$B' := \underbrace{f^{-1}(\underbrace{\overline{B}(0, \|f(x)\|)}_{\text{comp.}})}_{\text{comp. } (f \text{ propre}).}.$$

   compact, donc par B.W, $\exists\,(n_k)$ extractrice :

$$\varphi_{n_k}(x) \xrightarrow[k+\infty]{} y \in B'$$

$$\text{et} \quad f(\varphi_{n_k}(x)) \begin{array}{l} \longrightarrow f(y) \\ \longrightarrow 0 \end{array}$$

□

2. Mq. $|S| = 1$:

   (i) Par TIL : $\exists\, U_y$ vois ouvert de y
   $\exists\, B_y = B(0, \delta_y)$:

$$f : U_y \to B_y \quad \mathrm{C}^1\text{-diff}$$

   (ii) Or $\exists\, t_0 \geqslant 0 : \varphi_{t_0}(x) \in U_y$ et :

$$\begin{array}{ccc} \{t \geqslant t_0 : \varphi_t(x) \in U_y\} & \overset{g = f\circ\varphi_t}{=} & \{t \geqslant t_0 : \varphi_t(x) = f^{-1}_{|B_y}(g(t))\} \\ \| & & \| \\ \varphi_{(\cdot)}(x)^{(-1)}(U_y) \cap [t_0, +\infty[& | & [t_0, +\infty[\cap (\varphi_{(\cdot)}(x) - f^{-1}_{|B_y} \circ g)^{-1}\{0\} \\ \text{ouvert de } [t_0, +\infty[& | & \text{fermé de } [t_0, +\infty[\end{array}$$

   Par connexité, c'est $[t_0, +\infty[$.

(iii) Posons pour tout $y \in \mathbb{R}^d$:

$$W_y := \{x \in \mathbb{R}^d : \varphi_t(x) \xrightarrow[t+\infty]{} y\}.$$

Alors : $\mathbb{R}^d = \bigsqcup_{y \in S} W_y$ (puisque pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, $\exists\, y : \varphi_t(x) \to y$ et $y \in f^{-1}(0) = S$)

(iv) Or $W_y = \bigcup_{t \geqslant 0} (\varphi_t)^{-1}(U_y)$. En effet :

- Si $x \in W_y : \varphi_t(x) \to y \Rightarrow \exists\, t_0 : \varphi_{t_0}(x) \in U_y$
- Si $\exists\, t_0 \geqslant 0 : \varphi_{t_0}(x) \in U_y$, par le lemme :

$$\begin{aligned} \forall\, t \geqslant t_0 : \varphi_t(x) \in U_y \;\Rightarrow\; \varphi_t(x) &= f^{-1}_{|B_y}(\underbrace{e^{-t} f(x)}_{\to 0}) \\ &\to f^{-1}_{|B_y}(\{0\}) \\ &= y. \end{aligned}$$

(En particulier, W_y ouvert de $\mathbb{R}^d$)

Par connexité : $|S| = 1$ car $\exists!\, y \in S : \mathbb{R}^d = W_y$. □